

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPT), disponibilità a guasto (D), efficienza delle prestazioni (Ep) e tasso di scarto (s) di ogni stazione; ogni stazione è in grado di individuare e scartare i propri scarti. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

$CPT_A = 30$ travetti/h

$CPT_B = 40$ travetti/h

$CPT_C = 240$ unità/h

$CPT_P = 30$ lotti/h

$D_A = 0.9$

$D_B = 0.9$

$D_C = 0.95$

$D_P = 0.95$

$Ep_A = 0.95$

$Ep_B = 0.95$

$Ep_C = 0.8$

$Ep_P = 0.95$

$s_A = 10\%$

$s_B = 15\%$

$s_C = 5\%$

$s_P = 2\%$

Si ipotizzi di voler soddisfare una domanda di 150 u/h. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per risolvere il problema, suddivideremo la linea in due segmenti principali in base alla natura

delle connessioni (rigide o lasche), applicando la logica degli OEE combinati per i tratti a valle e a monte del polmone (buffer) situato tra la stazione B e la stazione C.

1. Analisi della Struttura della Linea

In base al testo, la configurazione è la seguente:

- **Segmento AB (Connessione Rigida):** Stazioni A e B collegate da nastro.
- **Disaccoppiamento (Connessione Lasca):** Sistema di carrelli e buffer tra B e C.
- **Segmento CP (Connessione Rigida):** Stazioni C e P collegate da nastro.

2. Calcolo dei Parametri di Segmento

Applichiamo la logica suggerita: per le connessioni rigide, la disponibilità (\$D\$) e l'efficienza delle prestazioni (\$Ep\$) si moltiplicano, poiché il guasto o il rallentamento di una macchina arresta istantaneamente l'intero blocco.

Segmento AB (A + B)

- **Disponibilità (\$D_{AB}\$):** $0.9 \times 0.9 = 0.81$
- **Efficienza Prestazioni (\$Ep_{AB}\$):** $0.95 \times 0.95 = 0.9025$
- **Resa Qualitativa (\$Y_{AB}\$):** $(1 - s_A) \times (1 - s_B) = 0.90 \times 0.85 = 0.765$
- **Fattore OEE combinato (\$OEE_{AB}\$):** $0.81 \times 0.9025 \times 0.765 \approx \mathbf{0.5592}$

Segmento CP (C + P)

- **Disponibilità (\$D_{CP}\$):** $0.95 \times 0.95 = 0.9025$
- **Efficienza Prestazioni (\$Ep_{CP}\$):** $0.80 \times 0.95 = 0.76$
- **Resa Qualitativa (\$Y_{CP}\$):** $(1 - s_C) \times (1 - s_P) = 0.95 \times 0.98 = 0.931$
- **Fattore OEE combinato (\$OEE_{CP}\$):** $0.9025 \times 0.76 \times 0.931 \approx \mathbf{0.6386}$

3. Calcolo del Tasso di Immissione

L'obiettivo è ottenere un output finale di **150 unità/ora** (\$D_{out}\$).

Per determinare il tasso di immissione dei travetti (\$T_{in}\$), dobbiamo risalire la linea considerando che ogni travetto genera **20 unità** potenziali e che ogni segmento riduce la capacità teorica in base al proprio OEE combinato.

Poiché i segmenti sono disaccoppiati dal buffer, il sistema si comporta come una serie di due macro-macchine indipendenti. La formula per il bilancio di flusso sull'intera linea è:

$$D_{out} = T_{in} \times 20 \times OEE_{AB} \times OEE_{CP}$$

Sostituiamo i valori calcolati:

$$150 = T_{in} \times 20 \times 0.5592 \times 0.6386$$

$$150 = T_{in} \times 20 \times 0.3571$$

$$150 = T_{in} \times 7.142$$

Risolvendo per T_{in} :

$$T_{in} = \frac{150}{7.142} \approx \mathbf{21 \text{ travetti/h}}$$

4. Verifica di Fattibilità (Bottleneck)

È opportuno verificare se le capacità di targa (C_{Pt}) delle stazioni permettono tale flusso:

- **Stazione A:** $C_{Pt_A} = 30 > 21$ (OK)
- **Stazione C (il collo di bottiglia):** Il flusso medio richiesto in ingresso a C per soddisfare la domanda è $150 / OEE_{CP} \approx 234.9 \text{ unità/h}$. La C_{Pt_C} è di 240 unità/h , quindi la stazione è in grado di sostenere il ritmo richiesto, lavorando quasi a saturazione nominale.

Risultato Finale:

Per garantire una produzione netta di 150 posacenere/h, l'azienda deve immettere nella linea **21 travetti/h**.